

Departamento de Tecnologias de Informação

Disciplina: Administração de Serviços de Rede, Ano: 3º : 2026

Quiz mode_1 | Endereçamento de Rede

Exercício 1:

Considere o endereço de rede da classe "C" 198.100.20.0/24 da empresa norte-americana Toshiba America Medical Systems. O administrador desta rede nos solicitou auxilio para criar 13 sub-redes. Prontamente, você colaborou na execução desta tarefa de consultoria e encontrou diversos valores que foram apresentados ao administrador da rede. De acordo com os valores encontrados, responda :

- a) Qual será a nova máscara para atender ao pedido do administrador representada nas duas notações(decimal e ciderizada)?
- b) Quantas sub-redes serão criadas de fato ? Qual o endereço da 1ª sub-rede válida?
- c) Quantos hosts por sub-rede serão criados?
- d) Qual o endereço de broadcast da 2ª sub-rede válida?
- e) Qual a faixa de endereços destinada a numeração de hosts da 3ª sub-rede válida?

Exercício 2: Decimal para Binário

Converta os seguintes endereços IP para binário:

- a) 192.168.1.10
- b) 10.0.0.1
- c) 172.16.100.50
- d) 8.8.8.8
- e) 255.255.255.0

Exercício 3: Binário para Decimal

Converta os seguintes endereços IP para decimal:

- a) 11000000.10101000.00000001.00000001
- b) 00001010.00000000.00000000.00000001
- c) 10101100.00010000.00000001.00000010
- d) 11111111.11111111.11111111.00000000
- e) 11000000.10101000.00000000.11111110

Exercício 4: Decimal para Hexadecimal

Converta os seguintes IPs para hexadecimal:

- a) 192.168.1.1
- b) 10.10.10.10
- c) 172.16.0.1
- d) 127.0.0.1
- e) 255.255.255.255

Exercício 5: Hexadecimal para Decimal

Converta os seguintes endereços para decimal:

- a) C0.A8.01.01
- b) 0A.00.00.01
- c) AC.10.64.32
- d) FF.FF.FF.00
- e) 7F.00.00.01

Exercício 6:

Um administrador possui a rede 192.168.0.0/22. Ele deseja criar exatamente 14 sub-redes, todas com o mesmo tamanho.

Determine:

- a) Prefixo final
- b) Máscara decimal
- c) Quantidade de hosts por sub-rede
- d) Intervalo completo da 5ª sub-rede
- e) Intervalo completo da última sub-rede

Exercício 7:

Dado o seguinte endereço IP: 200.100.80.77/28

Determine:

- a) Máscara decimal
- b) Endereço da rede

- c) Broadcast
- d) Primeiro host
- e) Último host
- f) Número de hosts utilizáveis

Exercício 8:

Considere o endereço de rede da classe "C" 198.10.20.0/24 da National Aeronautics and Space Administration (NASA). O administrador desta rede nos solicitou auxílio para criar 11 sub redes. Prontamente, você colaborou na execução desta tarefa de consultoria e encontrou diversos valores que foram apresentados ao administrador da rede. De acordo com os valores encontrados, responda :

- a) Qual será a nova máscara para atender ao pedido do administrador representada nas duas notações (decimal e cinderizada)?
- b) Quantas sub-redes serão criadas de fato ? Qual o endereço da 2ª sub-rede válida ?
- c) Quantos hosts por sub-rede serão criados?
- d) Qual o endereço de broadcast da 3ª sub-rede válida?
- e) Qual a faixa de endereços destinada a numeração de hosts da 4ª sub-rede válida?

Exercício 9:

Considere o endereço de rede da classe "C" 198.30.10.0/24 da empresa norte-americana OARnet. O administrador desta rede nos solicitou auxilio para criar 14 sub-redes.

Prontamente, você colaborou na execução desta tarefa de consultoria e encontrou diversos valores que foram apresentados ao administrador da rede. De acordo com os valores encontrados, responda :

- a) Qual será a nova máscara para atender ao pedido do administrador representada nas duas notações(decimal e ciderizada)?
- b) Quantas sub-redes serão criadas de fato ? Qual o endereço da 3ª sub-rede válida?
- c) Quantos hosts por sub-rede serão criados?
- d) Qual o endereço de broadcast da 4ª sub-rede válida?
- e) Qual a faixa de endereços destinada a numeração de hosts da 5ª sub-rede válida?

Exercício 10:

Considere o endereço de rede da classe "C" 198.50.60.0/24 da empresa norte-americana Sun Company Inc. O administrador desta rede nos solicitou auxilio para criar 15 subredes. Prontamente, você colaborou na execução desta tarefa e

encontrou diversos valores que foram apresentados ao administrador da rede.

De acordo com os valores encontrados, responda:

- a) Qual será a nova máscara para atender ao pedido do administrador representada nas duas notações(decimal e cinderizada) ?
- b) Quantas sub-redes serão criadas de fato ? Qual o endereço da 4ª sub-rede válida ?
- c) Quantos hosts por sub-rede serão criados?
- d) Qual o endereço de broadcast da 5ª sub-rede válida?
- e) Qual a faixa de endereços destinada a numeração de hosts da 6ª sub-rede válida ?

Exercício 11:

Considere o endereço de rede da classe "C" 200.20.110.0/24. O administrador desta rede nos solicitou auxilio para criar 3 sub redes de imediato e mais 3 sub-redes posteriormente.

Prontamente, você colaborou na execução desta tarefa de consultoria e encontrou diversos valores que foram apresentados ao administrador da rede. De acordo com os valores encontrados, responda:

- a) Qual será a nova máscara para atender ao pedido do administrador representada nas duas notações (decimal e

ciderizada)?

- b) Quantas sub-redes serão criadas de fato ? Qual o endereço da 5ª sub-rede válida?
- c) Quantos hosts por sub-rede serão criados?
- d) Qual o endereço de broadcast da 6ª sub-rede válida ?
- e) Qual a faixa de endereços destinada a numeração de hosts da 1ª sub-rede válida?

Exercício 12:

Considere o endereço de rede 164.41.0.0 da Universidade de Brasília. O administrador desta rede nos solicitou auxílio para criar um máximo de 20 hosts em cada subrede. Prontamente, você colaborou na execução desta tarefa de consultoria e encontrou diversos valores que foram apresentados ao administrador da rede. De acordo com os valores encontrados, responda:

- a) Qual será a nova máscara para atender ao pedido do administrador representada nas duas notações (decimal e ciderizada) ?
- b) Quantas sub-redes serão criadas de fato? Qual o endereço da 6ª sub-rede válida?
- c) Quantos hosts por sub-rede serão criados?
- d) Qual o endereço de broadcast da 7ª sub-rede válida?

e) Qual a faixa de endereços destinada a numeração de hosts da 8ª sub-rede válida ?

Exercício 13:

Considere o endereço de rede 139.82.0.0/16 da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. O administrador desta rede nos solicitou auxílio para criar sub-redes com 50 hosts em cada. Prontamente, você colaborou na execução desta tarefa de consultoria e encontrou diversos valores que foram apresentados ao administrador da rede. De acordo com os valores encontrados, responda :

- a) Qual será a nova máscara para atender ao pedido do administrador representada nas duas notações (decimal e ciberizada)?
- b) Quantas sub-redes serão criadas de fato ? Qual o endereço da 7ª sub-rede válida ?
- c) Quantos hosts por sub-rede serão criados?
- d) Qual o endereço de broadcast da 8ª sub-rede válida?
- e) Qual a faixa de endereços destinada a numeração de hosts da 9ª sub-rede válida ?

Exercício 14:

Considere o endereço de rede 191.15.0.0 .O administrador desta rede nos solicitou auxilio para criar 40 sub-redes. Prontamente, você colaborou na execução desta tarefa de consultoria e encontrou diversos valores que foram apresentados ao administrador da rede. De acordo com os valores encontrados, responda :

- a) Qual será a nova máscara para atender ao pedido do administrador representada nas duas notações(decimal e ciderizada) ?
- b) Quantas sub-redes serão criadas de fato ? Qual o endereço da 8ª sub-rede válida ?
- c) Quantos hosts por sub-rede serão criados ?
- d) Qual o endereço de broadcast da 9ª sub-rede válida?
- e) Qual a faixa de endereços destinada a numeração de hosts da 10ª sub-rede válida

Exercício 15:

Considere o endereço de rede 200.14.32.0 do Instituto Cyber de Ensino e Pesquisa. O administrador desta rede nos solicitou auxilio para criar 40 sub-redes.Prontamente, você colaborou na execução desta tarefa de consultoria e encontrou diversos valores que foram apresentados ao administrador da rede.De acordo com

os valores encontrados, responda :

- a) Qual será a nova máscara para atender ao pedido do administrador representada nas duas notações(decimal e cinderizada)?
- b) Quantas sub-redes serão criadas de fato ? Qual o endereço da 9ª sub-rede válida ?
- c) Quantos hosts por sub-rede serão criados ?
- d) Qual o endereço de broadcast da 10ª sub-rede válida ?

Qual a faixa de endereços destinada a numeração de hosts da 11ª sub-rede válida ?

Exercício 16:

Considere o endereço de rede 13.0.0.0/8 da Empresa Xerox.O administrador desta rede nos solicitou auxilio para criar 200 sub-redes. Prontamente, você colaborou na execução desta tarefa de consultoria e encontrou diversos valores que foram apresentados ao administrador da rede. De acordo com os valores encontrados, responda :

- a) Qual será a nova máscara para atender ao pedido do administrador representada nas duas notações(decimal e cinderizada) ?
- b) Quantas sub-redes serão criadas de fato ? Qual o endereço da 10ª sub-rede válida?

- c) Quantos hosts por sub-rede serão criados?
- d) Qual o endereço de broadcast da 11ª sub-rede válida?
- e) Qual a faixa de endereços destinada a numeração de hosts da 12ª sub-rede válida?

Exercício 17:

Considere o endereço de rede 15.0.0.0/8 da Empresa HP. O administrador desta rede nos solicitou auxílio para criar 1000 sub-redes. Prontamente, você colaborou na execução desta tarefa de consultoria e encontrou diversos valores que foram apresentados ao administrador da rede. De acordo com os valores encontrados, responda :

- a) Qual será a nova máscara para atender ao pedido do administrador representada nas duas notações (decimal e cederizada) ?
- b) Quantas sub-redes serão criadas de fato ? Qual o endereço da 11ª sub-rede válida?
- c) Quantos hosts por sub-rede serão criados?
- d) Qual o endereço de broadcast da 12ª sub-rede válida?
- e) Qual a faixa de endereços destinada a numeração de hosts da 13ª sub-rede válida?

Exercício 18:

Considere o endereço de rede 12.0.0.0/8 da Empresa ATT. O administrador desta rede nos solicitou auxílio para criar sub-redes com no máximo 400 hosts em cada. Prontamente, você colaborou na execução desta tarefa de consultoria e encontrou diversos valores que foram apresentados ao administrador daquela rede. De acordo com os valores encontrados, responda

- a) Qual será a nova máscara para atender ao pedido do administrador representada nas duas notações(decimal e cinderizada)?
- b) Quantas sub-redes serão criadas de fato? Qual o endereço da 12ª sub-rede válida?
- c) Quantos hosts por sub-rede serão criados?
- d) Qual o endereço de broadcast da 13ª sub-rede válida?
- e) Qual a faixa de endereços destinada a numeração de hosts da 14ª sub-rede válida?

Exercício 19 Converta:

- a) /18 para máscara decimal.
- b) /27 para máscara decimal.
- c) /30 para máscara decimal.
- d) /13 para máscara decimal.



Exercício 20:

Você recebeu a rede 192.168.100.0/24.

Crie sub-redes para:

- Engenharia: 90 hosts
- Financeiro: 40 hosts
- RH: 20 hosts
- TI: 10 hosts

Determine para cada uma:

- a) Máscara
- b) Endereço da rede
- c) Primeiro host
- d) Último host
- e) Broadcast